

Tutorial de Uso

Simulador do Modelo OSI

Comunicação de Dados — Prof. Vinícius S. Borges — Semestre 2026/2 — Grupo 1

Eduardo Souza Urbanovicz Bastiani (082230018) · Ronaldo de Oliveira Santos (082230031) · João Vitor Maciel Nai (082230004)

Este documento percorre cada função do simulador. Para abrir o programa pela primeira vez, consulte antes o Tutorial de Execução.

1. Escolher o cenário

A lista **Cenário**, no alto do painel esquerdo, traz os sete cenários de validação:

Cenário	O que exercita
E1 · Entrega direta	Entrega sem roteador, dentro da mesma rede
E2 · Entrega indireta	O caso central: três roteadores, quatro quadros
E3 · Demultiplexação	Dois fluxos simultâneos para o mesmo processo
E4 · Falha de enlace	Desvio quando um enlace sai de serviço
E5 · Destino inalcançável	Descarte por falta de rota
E6 · Erro de transmissão	Descarte por verificação de erro
E7 · Mensagem longa	Segmentação em três segmentos e remontagem

Ao escolher um cenário, os campos de Origem, Destino, Mensagem e Falhas são preenchidos automaticamente, e a linha abaixo da lista informa **como na tabela de validação**.

Se qualquer campo for alterado depois, essa linha passa a informar **modificado: difere da tabela de validação**. Para voltar aos valores oficiais, basta escolher o cenário novamente na lista.

2. Definir origem, destino e mensagem

Abaixo da lista de cenários:

- **Origem** — o computador que envia. Escolha entre H1, H2, H3, H4 e H5.
- **Destino** — o computador que recebe. Aceita o nome (H4) ou o endereço lógico (10.0.3.10).
- **Mensagem** — o texto a transportar. O tamanho em octetos aparece logo abaixo do campo e se atualiza conforme você digita.

Os processos e as portas do caso central são navegador na porta 5210, na origem, e servidorWeb na porta 443, no destino.

Destinos inválidos são recusados com uma mensagem explicativa, sem interromper o programa. São recusados: campo vazio, endereço malformato, destino igual à origem, endereço fora da topologia e endereço de roteador — neste último caso, o programa informa que roteadores não possuem as camadas 4 a 7.

3. Trocar a rede simulada

O simulador lê a rede do arquivo `topologia.json`, que fica ao lado do executável. Trocar esse arquivo troca a rede, sem gerar um novo executável.

Para experimentar, abra o `topologia.json` em um editor de texto e altere o custo do enlace entre R1 e R4:

```
{ "a": "R1:e1", "b": "R4:e0", "custo": 5, "rede": "enlace R1-R4" },
```

Salve o arquivo e use **Arquivo → Recarregar topologia**, ou feche e reabra o programa. Execute o cenário E2:

The screenshot shows the 'Simulador do modelo OSI' interface. The main window displays a network topology with three networks (A, B, C) and four routers (R1, R2, R3, R4). The scenario is 'E2 - Entrega indireta'. The protocol stacks for H1, R1, R2, R3, and H4 are shown on the right. The message being sent is '030 - H4 - L7 - ENTREGA'. The event log at the bottom shows the path taken by the message: H1 -> R1 -> R2 -> R3 -> H4.

Mapa da rede

Rede A - 10.0.1.0/24: H1, H2, R1, R4

Rede B - 10.0.2.0/24: R1, R2, R3, H3, H4, H5

Rede C - 10.0.3.0/24: R2, R3, H4, H5

Pilhas de camadas

	H1 origem	R1 roteador	R2 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação	L7				L7
Apresentação	L6				L6
Sessão	L5				L5
Transporte	L4				L4
Rede	L3	L3	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1

030 - H4 - L7 - ENTREGA

Unidade de dados

Mensagem - 42 B em H4, camada 7 (Aplicação)

Dados 42 B

Endereços

LÓGICO - camada 3 - fixo de ponta a ponta

10.0.1.10 -> 10.0.3.10

Registro de eventos

formato oficial: NNN | DISP | LN | AÇÃO | descrição TAM B

```

015 | R2 | L2 | DESENUADRA | pacote H1-P1, quadro Q2 de BB:00:00:00:01:02 conferido e descartado 74 B
016 | R2 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R3, custo 1, interface e1 74 B
017 | R2 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 para R3: BB:00:00:00:02:01 -> BB:00:00:00:03:01; soma 0x00003ef4 92 B
018 | R2 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q3 convertido em 736 bits e transmitido 92 B
019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q3 92 B
020 | R3 | L2 | DESENUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 de BB:00:00:00:02:01 conferido e descartado 74 B
021 | R3 | L3 | ROTEIA | entrega direta a H4 pela interface e2 74 B
022 | R3 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q4 para H4: BB:00:00:00:03:02 -> AA:00:00:00:03:0A; soma 0x00003f04 92 B
023 | R3 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q4 convertido em 736 bits e transmitido 92 B
024 | H4 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q4 92 B
025 | H4 | L2 | DESENUADRA | pacote H1-P1, quadro Q4 de BB:00:00:00:03:02 conferido e descartado 74 B
026 | H4 | L3 | ENTREGA | pacote H1-P1 destinado a 10.0.3.10; entregue a camada 4 54 B
027 | H4 | L7 | DEMONRA | 1 segmento(s) do fluxo 5210 -> 443 recebido(s) em ordem: porta 443 -> 'servidorWeb' 46 B
  
```

O caminho passa a ser **H1 → R1 → R2 → R3 → H4**, porque ir por R4 agora custa 6 e ir por R2 custa 3. O registro confirma a nova decisão: **10.0.3.0/24 via R2, custo 3, interface e2**.

Devolva o custo ao valor original, 1, antes de conferir os demais cenários.

4. Executar a simulação

Os cinco botões da barra superior:

Botão	O que faz	Atalho
Passo	Avança um único evento	seta direita
Executar	Avança continuamente	espaço
Pausar	Interrompe a execução contínua	espaço
Até o fim	Vai direto ao último evento	—
Reiniciar	Volta ao início, mantendo a configuração	—

A **Velocidade** controla o ritmo da execução contínua, em três níveis: Lenta, Normal e Rápida.

O controle **Texto** aumenta todas as fontes da interface em três níveis: Normal, Grande e Projetor. O nível Projetor é adequado para apresentação em sala.

5. Ler a tela

O mapa da rede

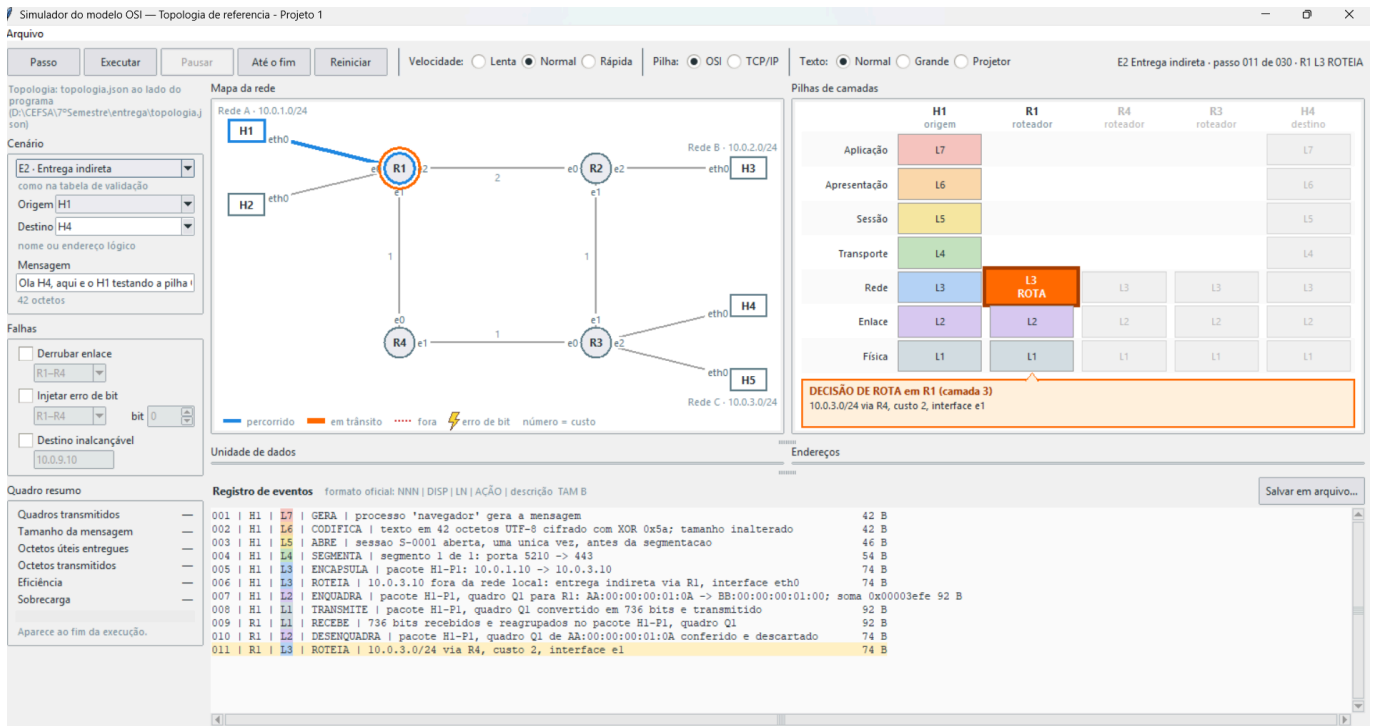
O caminho percorrido aparece em azul e o enlace em trânsito em laranja. O dispositivo ativo recebe um anel. A legenda embaixo do mapa descreve também o enlace fora de serviço, em vermelho tracejado com um X, e o erro de bit, marcado por um raio.

As pilhas de camadas

Uma coluna por dispositivo do percurso, da origem à esquerda ao destino à direita. Os dispositivos que a unidade ainda não alcançou aparecem em cinza claro.

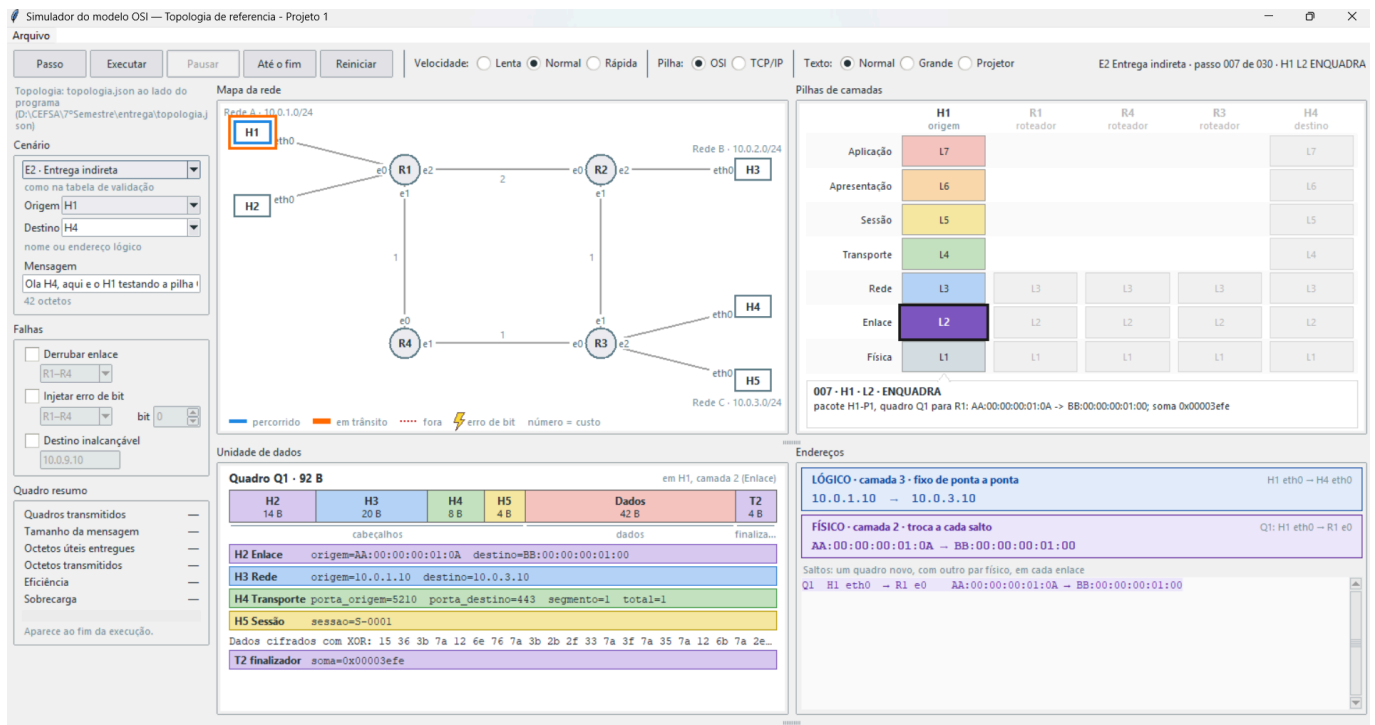
A camada ativa fica destacada no instante em que processa a unidade. Abaixo das pilhas, uma faixa descreve o evento corrente.

Nos roteadores, a decisão de rota recebe destaque próprio:



A camada 3 de R1 aparece em laranja com o rótulo ROTA, e a faixa abaixo informa a decisão: 10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1.

A unidade de dados



A unidade corrente é desenhada como uma sequência de blocos, com os cabeçalhos à esquerda, os dados ao centro e o finalizador da camada 2 à direita. A largura de cada bloco é proporcional ao seu tamanho em octetos.

O título informa o nome da unidade, o tamanho total e em que dispositivo e camada ela se encontra. Abaixo dos blocos, uma faixa por cabeçalho lista os campos que ele carrega.

Os dois pares de endereços

No painel **Endereços**, à direita, os dois pares aparecem ao mesmo tempo, em cores distintas:

- **LÓGICO · camada 3 · fixo de ponta a ponta** — inserido na origem, permanece o mesmo até o destino
- **FÍSICO · camada 2 · troca a cada salto** — substituído em cada enlace

Abaixo, a lista de saltos registra o par físico usado em cada enlace, tornando visível que ele muda enquanto o par lógico não.

6. Alternar entre as pilhas

O controle **Pilha**, na barra superior, troca a exibição entre o modelo OSI de sete camadas e a pilha TCP/IP:

The screenshot shows the 'Simulador do modelo OSI' interface. The top bar includes controls for execution (Passo, Executar, Pausar, Até o fim, Reiniciar), speed (Lenta, Normal, Rápida), and the active layer model (Pilha: OSI, TCP/IP). The main area is divided into several panels:

- Mapa da rede:** A network diagram showing three subnets (Rede A, B, C) connected by three routers (R1, R2, R3). Hosts H1-H5 are connected to these routers.
- Pilhas de camadas:** A table comparing the seven layers of the OSI model with the four layers of the TCP/IP model across the path from H1 to H4.
- Registro de eventos:** A log of network events, including packet generation, encoding, segmentation, encapsulation, routing decisions, and transmission.

The **Pilhas de camadas** table is as follows:

	H1 origem	R1 roteador	R4 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação (L5-L7)	L5-7				L5-7
Transporte	L4				L4
Internet	L3	L3 ROTA	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1

An orange callout box highlights a routing decision: **DECISÃO DE ROTA em R1 (camada 3)** 10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1.

Na pilha TCP/IP, as camadas 5, 6 e 7 são agrupadas em uma única camada de Aplicação, e a camada 3 passa a ser chamada de Internet. A simulação subjacente não se altera: o registro de eventos continua identificando as camadas por L1 a L7.

7. Provocar falhas

As três falhas ficam no painel esquerdo e podem ser acionadas isoladamente ou junto de qualquer cenário.

Derrubar um enlace

Marque **Derrubar enlace** e escolha o enlace na lista. O cenário E4 já vem com o enlace R1-R4 derrubado:

Simulador do modelo OSI — Topologia de referencia - Projeto 1

Arquivo

Passo Executar Pausar Até o fim Reiniciar Velocidade: Lenta Normal Rápida Pilha: OSI TCP/IP Texto: Normal Grande Projetor E4 Falha de enlace - concluído em 30 passos - 1 entrega(s)

Topologia: topologia.json ao lado do programa (D:\CEPSA\7ºSemestre\entrega\topologia.json)

Cenário

E4 - Falha de enlace

Origem: H1

Destino: H4

nome ou endereço lógico

Mensagem: Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha! 42 octetos

Falhas

☒ Derrubar enlace R1-R4

☐ Injetar erro de bit R1-R4 bit 0

☐ Destino inalcançável 10.0.9.10

Quadro resumo

Quadros transmitidos 4

Tamanho da mensagem 42 B

Octetos úteis entregues 42 B

Octetos transmitidos 368 B

Eficiência 11,4%

Sobrecarga 88,6%

Entrega a 'servidorWeb' em H4

Mapa da rede

Rede A - 10.0.1.0/24

Rede B - 10.0.2.0/24

Rede C - 10.0.3.0/24

Unidade de dados

Endereços

Pilhas de camadas

	H1 origem	R1 roteador	R2 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação	L7				L7
Apresentação	L6				L6
Sessão	L5				L5
Transporte	L4				L4
Rede	L3	L3	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1

030 - H4 - L7 - ENTREGA
mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha OSI!!'

Registro de eventos

formato oficial: NNN | DISP | LN | AÇÃO | descrição TAM B

016 | R2 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R3, custo 1, interface e1 74 B

017 | R2 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 para R3: BB:00:00:00:02:01 -> BB:00:00:00:03:01; soma 0x00003ef4 92 B

018 | R2 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q3 convertido em 736 bits e transmitido 92 B

019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q3 92 B

020 | R3 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 de BB:00:00:00:02:01 conferido e descartado 74 B

021 | R3 | L3 | ROTEIA | entrega direta a R4 pela interface e2 74 B

022 | R3 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q4 para H4: BB:00:00:00:03:02 -> AA:00:00:00:03:0A; soma 0x00003f04 92 B

023 | R3 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q4 convertido em 736 bits e transmitido 92 B

024 | H4 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q4 92 B

025 | H4 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q4 de BB:00:00:00:03:02 conferido e descartado 74 B

026 | H4 | L3 | ENTREGA | pacote H1-P1 destinado a 10.0.3.10; entregue a camada 4 54 B

027 | H4 | L4 | REMONTA | 1 segmento(s) do fluxo 5210 -> 449 remontado(s) em ordem; porta 443 -> 'servidorWeb' 46 B

028 | H4 | L5 | ENTREGA | sessão S-0001 reconhecida; mensagem entregue a camada 6 42 B

029 | H4 | L6 | DECFIRA | 42 octetos decifrados com XOR e convertidos em texto 42 B

030 | H4 | L7 | ENTREGA | mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha OSI!!' 42 B

O enlace aparece tracejado em vermelho com um X, e o caminho passa por R2. O registro mostra a nova decisão em R1: **10.0.3.0/24 via R2, custo 3, interface e2**. O número de quadros e a eficiência não mudam — o que muda são os endereços físicos e o custo do caminho.

Enviar para um destino inalcançável

Marque **Destino inalcançável** e informe um endereço fora da topologia. O cenário E5 já usa **10.0.9.10**:

Simulador do modelo OSI — Topologia de referencia - Projeto 1

Arquivo

Passo Executar Pausar Até o fim Reiniciar Velocidade: Lenta Normal Rápida Pilha: OSI TCP/IP Texto: Normal Grande Projetor E5 Destino inalcançavel - concluído em 11 passos - nenhuma entrega

Topologia: topologia.json ao lado do programa (D:\CEPSA\7ºSemestre\entrega\topologia.json)

Cenário

E5 - Destino inalcançavel

Origem: H1

Destino: H4

nome ou endereço lógico

Mensagem: H1 envia a 10.0.9.10, fora da topologia!!! 42 octetos

Falhas

☐ Derrubar enlace R1-R4

☐ Injetar erro de bit R1-R4 bit 0

☒ Destino inalcançável 10.0.9.10

Quadro resumo

Quadros transmitidos 1

Tamanho da mensagem 42 B

Octetos úteis entregues 0 B

Octetos transmitidos 92 B

Eficiência 0,0%

Sobrecarga 100,0%

Nenhuma mensagem chegou ao destino.

Mapa da rede

Rede A - 10.0.1.0/24

Rede B - 10.0.2.0/24

Rede C - 10.0.3.0/24

Unidade de dados

Endereços

Pilhas de camadas

	H1 origem	R1 roteador
Aplicação	L7	
Apresentação	L6	
Sessão	L5	
Transporte	L4	
Rede	L3	L3
Enlace	L2	L2
Física	L1	L1

DESCARTE em R1 (camada 3)
sem rota para 10.0.9.10; pacote H1-P1 descartado

Registro de eventos

formato oficial: NNN | DISP | LN | AÇÃO | descrição TAM B

001 | H1 | L7 | GERA | processo 'navegador' gera a mensagem 42 B

002 | H1 | L6 | CODIFICA | texto em 42 octetos UTF-8 cifrado com XOR 0x5a; tamanho inalterado 42 B

003 | H1 | L5 | ABRE | sessão S-0001 aberta, uma unica vez, antes da segmentacao 46 B

004 | H1 | L4 | SEGMENTA | segmento 1 de 1; porta 5210 -> 443 54 B

005 | H1 | L3 | ENCAPSULA | pacote H1-P1: 10.0.1.10 -> 10.0.9.10 74 B

006 | H1 | L3 | ROTEIA | 10.0.9.10 fora da rede local: entrega indireta via R1, interface eth0 74 B

007 | H1 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q1 para R1: AA:00:00:00:01:0A -> BB:00:00:00:01:00; soma 0x000040fd 92 B

008 | H1 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q1 convertido em 736 bits e transmitido 92 B

009 | R1 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q1 92 B

010 | R1 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q1 de AA:00:00:00:01:0A conferido e descartado 74 B

011 | R1 | L3 | DESCARTE | sem rota para 10.0.9.10; pacote H1-P1 descartado 74 B

O quadro chega a R1, que não encontra rota e descarta o pacote na camada 3. O registro traz **011 | R1 | L3 | DESCARTE | sem rota para 10.0.9.10**. Apenas H1 e R1 aparecem nas pilhas, e a eficiência é 0.

Injetar um erro de bit

Marque **Injetar erro de bit**, escolha o enlace e o número do bit a inverter. O cenário E6 já injeta o erro no enlace R4–R3:

The screenshot shows the 'Simulador do modelo OSI' interface. The 'Cenário' (Scenario) is set to 'E6 - Erro de transmissão' (Transmission Error). The 'Falhas' (Failures) section has 'Injetar erro de bit' (Inject bit error) checked, with 'R3-R4' selected as the link and 'bit 0' as the bit to invert. The 'Mapa da rede' (Network Map) shows a topology with three networks: Rede A (10.0.1.0/24), Rede B (10.0.2.0/24), and Rede C (10.0.3.0/24). Hosts H1, H2, H3, H4, and H5 are connected to routers R1, R2, R3, and R4. A lightning bolt icon on the link between R4 and R3 indicates an error. The 'Pilhas de camadas' (Layer Stacks) table shows the protocol stack for each device. The 'Registro de eventos' (Event Log) shows the sequence of events, including the injection of a bit error and the subsequent discarding of a packet due to a checksum mismatch.

Topologia: topologia.json ao lado do programa
(D:\CEPSA\7ºSemestre\entrega\topologia.json)

Cenário
E6 - Erro de transmissão
como na tabela de validação
Origem: H1
Destino: H4
nome ou endereço lógico
Mensagem: Ola H4, aqui é o H1 testando a pilha OSI
42 octetos

Falhas
☐ Derrubar enlace
R1-R4
☒ Injetar erro de bit
R3-R4 bit 0
☐ Destino inalcançável
10.0.9.10

Mapa da rede
Rede A - 10.0.1.0/24
Rede B - 10.0.2.0/24
Rede C - 10.0.3.0/24
percorrido em trânsito fora erro de bit número = custo

Pilhas de camadas

	H1 origem	R1 roteador	R4 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação	L7				L7
Apresentação	L6				L6
Sessão	L5				L5
Transporte	L4				L4
Rede	L3	L3	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1

DESCARTE em R3 (camada 2)
pacote H1-P1, quadro Q3: soma recebida 0x00003ef5 difere da calculada 0x00003f75; quadro descartado

Unidade de dados
formato oficial: NNN | DISP | LN | AÇÃO | descrição TAM B

Registro de eventos

```

006 | H1 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.10 fora da rede local: entrega indireta via R1, interface eth0 | 74 B
007 | H1 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q1 para R1: AA:00:00:00:01:0A -> BB:00:00:00:01:00; soma 0x00003efe | 92 B
008 | H1 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q1 convertido em 736 bits e transmitido | 52 B
009 | R1 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q1 | 92 B
010 | R1 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q1 de AA:00:00:00:01:0A conferido e descartado | 74 B
011 | R1 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1 | 74 B
012 | R1 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q2 para R4: BB:00:00:00:01:01 -> BB:00:00:00:04:00; soma 0x00003ef3 | 92 B
013 | R1 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q2 convertido em 736 bits e transmitido | 52 B
014 | R4 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q2 | 92 B
015 | R4 | L2 | DESENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q2 de BB:00:00:00:01:01 conferido e descartado | 74 B
016 | R4 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R3, custo 1, interface e1 | 74 B
017 | R4 | L2 | ENQUADRA | pacote H1-P1, quadro Q3 para R3: BB:00:00:00:04:01 -> BB:00:00:00:03:00; soma 0x00003ef5 | 92 B
018 | R4 | L1 | TRANSMITE | pacote H1-P1, quadro Q3 convertido em 736 bits e transmitido | 52 B
019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits recebidos e reagrupados no pacote H1-P1, quadro Q3 | 92 B
020 | R3 | L2 | DESCARTE | pacote H1-P1, quadro Q3: soma recebida 0x00003ef5 difere da calculada 0x00003f75; quadro descartado | 92 B
  
```

Quadro resumo

Quadros transmitidos	3
Tamanho da mensagem	42 B
Octetos úteis entregues	0 B
Octetos transmitidos	276 B
Eficiência	0,0%
Sobrecarga	100,0%

Nenhuma mensagem chegou ao destino.

Um raio marca o enlace afetado no mapa. A camada 2 de R3 recalcula a verificação de erro, encontra divergência e descarta o quadro. Observe que **nenhuma camada superior de R3 é acionada**: o registro termina em **020 | R3 | L2 | DESCARTE** e não contém nenhuma linha de camada 3 em R3.

8. Dois fluxos simultâneos e mensagem longa

Dois cenários exercitam a camada 4 de maneiras que os demais não alcançam.

E3 · Demultiplexação

H1 e H2 enviam ao mesmo tempo para o processo **servidorWeb** de H4, com portas de origem distintas:

Passo Executar Pausar Até o fim Reiniciar Velocidade: Lenta Normal Rápida Pilha: OSI TCP/IP Texto: Normal Grande Projetor

E3 Demultiplexacao - concluído em 60 passos - 2 entrega(s)

Topologia: topologia.json ao lado do programa (Users\eduardourbanovicz\Documents\simulador-osi_grupo1\topologia.json)

Cenário

E3 - Demultiplexacao
como na tabela de validação
Origem H1
Destino H4
nome ou endereço lógico
Mensagem
Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha
42 octetos
Fluxo 2, fixo: H2 → H4, portas 6120 → 443, 42 B

Falhas

☐ Derrubar enlace
R1-R4
☐ Injetar erro de bit
R1-R4 bit 0
☐ Destino inalcançável
10.0.9.10

Quadro resumo

Quadros transmitidos	8
Tamanho da mensagem	84 B
Octetos úteis entregues	84 B
Octetos transmitidos	736 B
Eficiência	11,4%
Sobrecarga	88,6%

Entregue a 'servidorWeb' em H4
Entregue a 'servidorWeb' em H4

Mapa da rede

Rede A - 10.0.1.0/24
Rede B - 10.0.2.0/24
Rede C - 10.0.3.0/24

Pilhas de camadas

	H1 origem	H2 origem	R1 roteador	R4 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação	L7	L7				L7
Apresentação	L6	L6				L6
Sessão	L5	L5				L5
Transporte	L4	L4				L4
Rede	L3	L3	L3	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1	L1

060 - H4 - L7 - ENTREGA
mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H2 testando a pilha OSI!!'

Endereços

LÓGICO - camada 3 - fixo de ponta a ponta
10.0.1.11 → 10.0.3.10 H2 eth0 → H4 eth0

FÍSICO - camada 2 - troca a cada salto
— sem quadro agora: o anterior foi desfeito e o próximo ainda não existe

Salto: um quadro novo, com outro par físico, em cada enlace

Q1	H1 eth0	→	R1 e0	AA:00:00:00:01:0A	→	BB:00:00:00:01:00
Q1	H2 eth0	→	R1 e0	AA:00:00:00:01:0B	→	BB:00:00:00:01:00
Q2	R1 e1	→	R4 e0	BB:00:00:00:01:01	→	BB:00:00:00:04:00
Q2	R1 e1	→	R4 e0	BB:00:00:00:01:01	→	BB:00:00:00:04:00
Q3	R4 e1	→	R3 e0	BB:00:00:00:04:01	→	BB:00:00:00:03:00
Q3	R4 e1	→	R3 e0	BB:00:00:00:04:01	→	BB:00:00:00:03:00
Q4	R3 e2	→	H4 eth0	BB:00:00:00:03:02	→	AA:00:00:00:03:0A
Q4	R3 e2	→	H4 eth0	BB:00:00:00:03:02	→	AA:00:00:00:03:0A

Registro de eventos

formato oficial: NNN | DISP | LN | AÇÃO | descrição TAM B

052	H4	L6	DECIFRA	42 octetos decifrados com XOR e convertidos em texto	42 B
053	H4	L7	ENTREGA	mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha OSI!!'	42 B
054	H4	L1	RECEBE	736 bits recebidos e reagrupados no pacote H2-P1, quadro Q4	92 B
055	H4	L2	DESENUADRA	pacote H2-P1, quadro Q4 de BB:00:00:00:03:02 conferido e descartado	74 B
056	H4	L3	ENTREGA	pacote H2-P1 destinado a 10.0.3.10; entregue a camada 4	54 B
057	H4	L4	REMONTA	1 segmento(s) do fluxo 6120 → 443 remontado(s) em ordem; porta 443 → 'servidorWeb'	46 B
058	H4	L5	ENTREGA	sessao S-0002 reconhecida; mensagem entregue a camada 6	42 B
059	H4	L6	DECIFRA	42 octetos decifrados com XOR e convertidos em texto	42 B
060	H4	L7	ENTREGA	mensagem entregue ao processo 'servidorWeb': 'Ola H4, aqui e o H2 testando a pilha OSI!!'	42 B

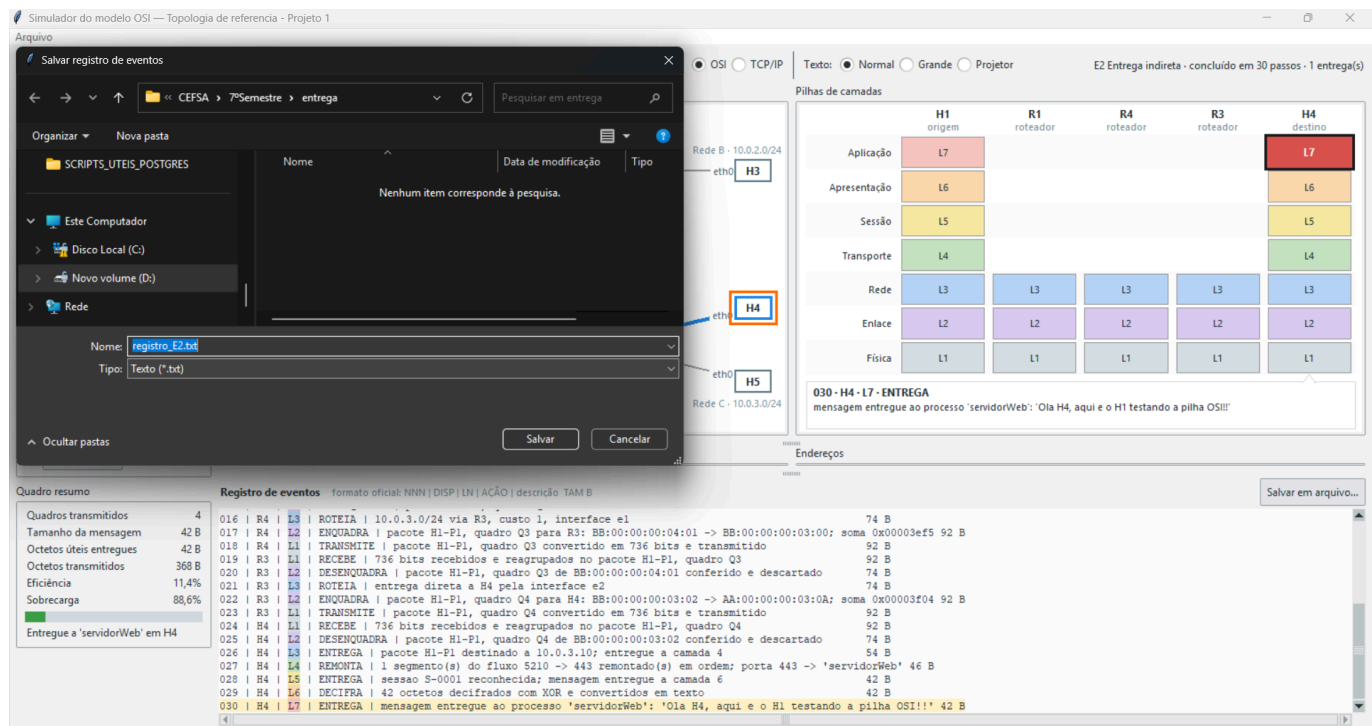
As duas origens aparecem nas pilhas de camadas, e o painel esquerdo informa o segundo fluxo abaixo da mensagem. A camada 4 de H4 separa os fluxos pelo par de portas e entrega cada um à sua sessão, S-0001 e S-0002, conforme indica o Quadro resumo com duas entregas.

A numeração dos quadros reinicia a cada mensagem, de modo que Q1 a Q4 aparecem duas vezes na lista de saltos, uma vez por fluxo, com endereços físicos de origem distintos no primeiro enlace.

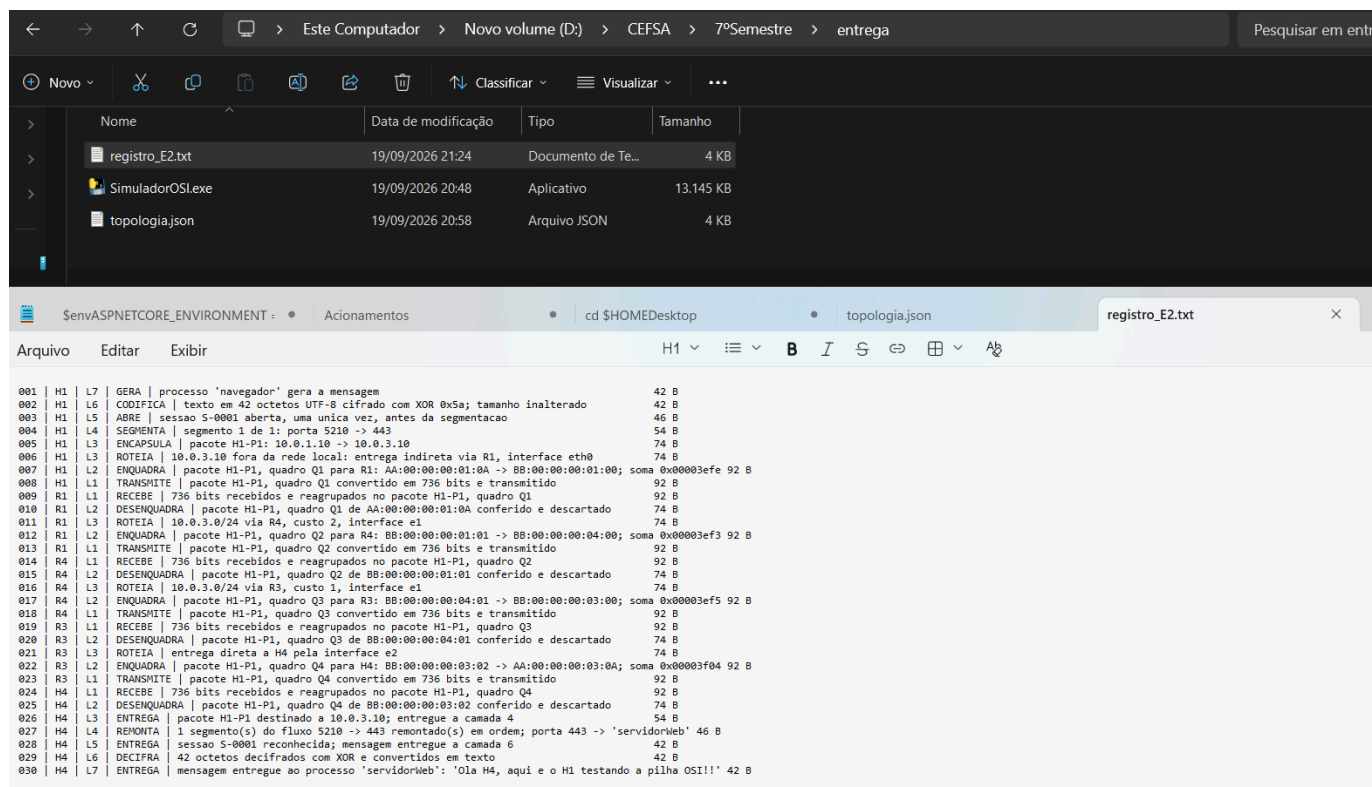
E7 · Mensagem longa

H1 envia uma mensagem de 100 octetos, acima do limiar de segmentação:

Cada segmento percorre a rede por conta própria, totalizando doze quadros, Q1 a Q12. A camada 4 de H4 guarda os segmentos conforme chegam e só entrega à camada 5 depois de remontar os três na ordem correta, como registra a linha **REMONTA | 3 segmento(s) do fluxo 5210 -> 443 remontado(s) em ordem.**



O nome sugerido segue o cenário em curso — **registro_E2.txt** — e a pasta sugerida é a do próprio executável.



O arquivo gravado contém as linhas no formato oficial, idênticas às exibidas na tela.

Para gerar de uma vez os registros dos sete cenários, use **Arquivo → Gerar registros dos sete cenários**. Os arquivos são criados na pasta **registros/**, ao lado do programa.

10. Conferir um resultado conhecido

Para confirmar que o simulador produz na sua máquina os valores da especificação, reproduza o cenário E2:

1. Na lista **Cenário**, escolha **E2 • Entrega indireta**
2. Clique em **Reiniciar**
3. Clique em **Passo** sete vezes

Simulador do modelo OSI — Topologia de referencia - Projeto 1

Cenário: E2 • Entrega indireta

Origem: H1

Destino: H4

Mensagem: Ola H4, aqui e o H1 testando a pilha! 42 octetos

Mapa da rede: Topologia de referência com roteadores R1, R2, R3, R4 e hosts H1, H2, H3, H4, H5. H1 é a origem e H4 é o destino.

Pilhas de camadas:

	H1 origem	R1 roteador	R4 roteador	R3 roteador	H4 destino
Aplicação	L7				L7
Apresentação	L6				L6
Sessão	L5				L5
Transporte	L4				L4
Rede	L3	L3	L3	L3	L3
Enlace	L2	L2	L2	L2	L2
Física	L1	L1	L1	L1	L1

007 - H1 - L2 - ENQUADRA
pacote H1-P1, quadro Q1 para R1: AA:00:00:00:01:0A -> BB:00:00:00:01:00; soma 0x00003efe

Unidade de dados:

Quadro Q1 - 92 B (em H1, camada 2 (Enlace))

	H2	H3	H4	H5	Dados	T2
Tamanho	14 B	20 B	8 B	4 B	42 B	4 B

Endereços:

LÓGICO - camada 3 - fixo de ponta a ponta
10.0.1.10 -> 10.0.3.10

FÍSICO - camada 2 - troca a cada salto
AA:00:00:00:01:0A -> BB:00:00:00:01:00

Salto: um quadro novo, com outro par físico, em cada enlace
Q1: H1 eth0 -> R1 e0

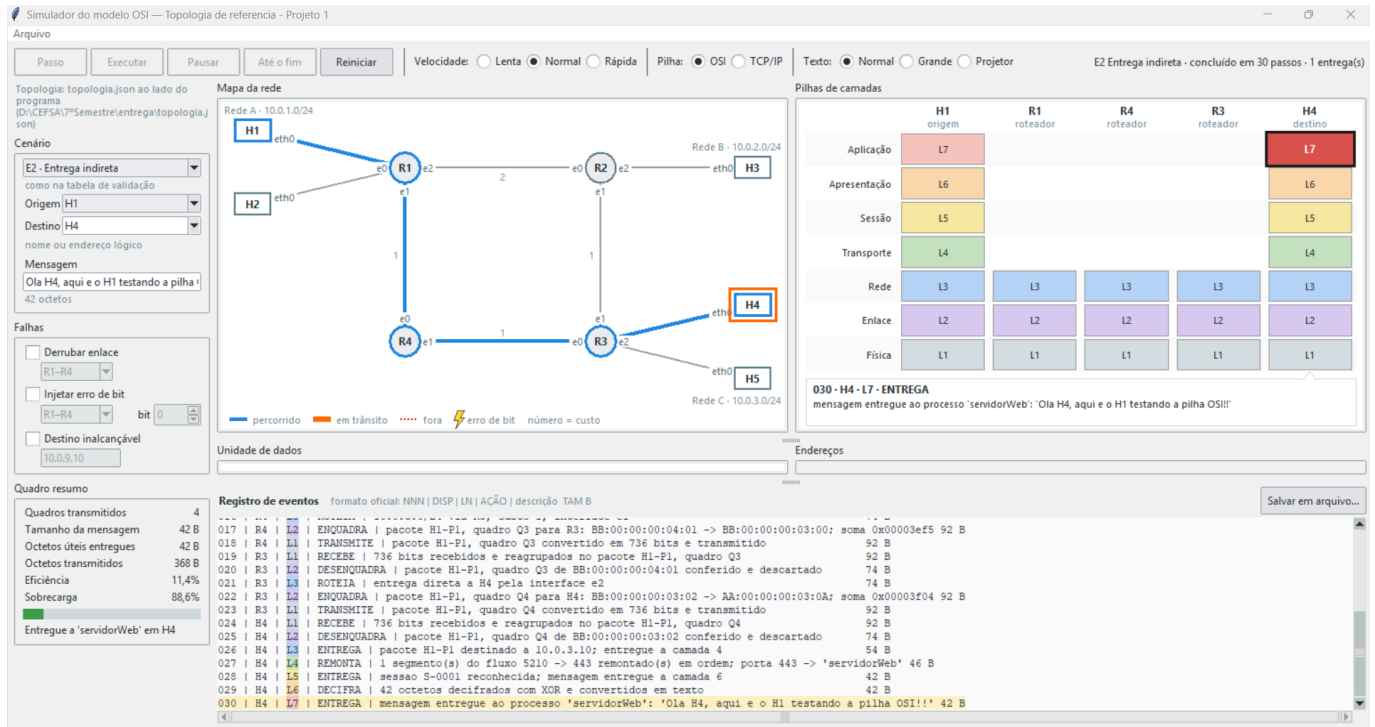
No passo 007, a unidade é o quadro Q1, com 92 octetos distribuídos em H2 (14 B), H3 (20 B), H4 (8 B), H5 (4 B), Dados (42 B) e T2 (4 B). O par lógico é **10.0.1.10 → 10.0.3.10** e o par físico **AA:00:00:00:01:0A → BB:00:00:00:01:00**.

4. Clique em **Passo** mais quatro vezes

No passo 011, R1 decide a rota. A linha do registro deve ser exatamente:

011 | R1 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1

5. Clique em **Até o fim**



O Quadro resumo deve apresentar:

Campo	Valor esperado
Quadros transmitidos	4
Tamanho da mensagem	42 B
Octetos úteis entregues	42 B
Octetos transmitidos	368 B
Eficiência	11,4%
Sobrecarga	88,6%

Os quatro quadros do percurso, com seus pares de endereços físicos:

Enlace	Quadro	Físico de origem	Físico de destino
H1-R1	Q1	AA:00:00:00:01:0A	BB:00:00:00:01:00
R1-R4	Q2	BB:00:00:00:01:01	BB:00:00:00:04:00
R4-R3	Q3	BB:00:00:00:04:01	BB:00:00:00:03:00
R3-H4	Q4	BB:00:00:00:03:02	AA:00:00:00:03:0A

O par lógico **10.0.1.10 → 10.0.3.10** é o mesmo nos quatro quadros.

Conferindo esses valores, o simulador reproduz a tabela de validação da especificação.

Anexo: os sete cenários e seus valores

Cenário	Passos	Quadros	Octetos	Eficiência
E1 Entrega direta	15	1	92	45,7%
E2 Entrega indireta	30	4	368	11,4%
E3 Demultiplexação	60	8	736	11,4%
E4 Falha de enlace	30	4	368	11,4%
E5 Destino inalcançável	11	1	92	0
E6 Erro de transmissão	20	3	276	0
E7 Mensagem longa	78	12	968	10,3%

A comparação entre E1 e E2 é a que o projeto existe para tornar visível: a mesma mensagem de 42 octetos, transportada por um enlace ou por quatro, tem a eficiência caindo de 45,7% para 11,4% sem que um único octeto de dado a mais tenha sido enviado.